Universidad Nacional de Ingeniería

Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas — Unidad de Posgrado

MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS / INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Asignatura: Robótica y Sistemas Autónomos | Docente: Ing. Wilson Dennis Reyes Vásquez

GUION CRONOMETRADO DE SUSTENTACIÓN (15 MINUTOS — 3 MIN POR ALUMNO)

Distribución Maestra de Tiempos y Diapositivas (12 Diapositivas)

N.º	Expositor(a)	Tiempo	Diapositivas	Bloques Temáticos y Demostración
1	**Amit Roy Flores Rivera**	00:00 - 03:00	**Diap. 1, 2 y 3**	Presentación, planta física real (Dynamixel, $m_i, b_i, \tau_{f,i}$), volumen analítico y Cinemática Directa (DH estándar).
2	**Franklin Enrique Alegría Barboza**	03:00 - 06:00	**Diap. 4 y 5**	Cinemática Directa (MTH y Geométrico), validación numérica ($3{,}1 \times 10^{-17}$ m) y Cinemática Inversa de doble rama ($\sigma = \pm 1$).
3	**José Luis Espinoza Chamaya**	06:00 - 09:00	**Diap. 6 y 7**	Cinemática Diferencial (J_v, J_ω de 6×3), Singularidades ($\det J_v = 0$), Yoshikawa y Pseudoinversa DLS ($\lambda = 0{,}018$).
4	**Raquel Medianero Huari**	09:00 - 12:00	**Diap. 8, 9 y 10**	Trayectorias C^2, Núcleo Dinámico CTC, optimización NSGA-II ($\boldsymbol{\theta}^*$), superioridad sobre MPC (Tabla 2) y telemetría.
5	**Yasmín Mariela Urrego Montoya**	12:00 - 15:00	**Diap. 11 y 12**	Validación 3D en MuJoCo («Circuito de 5 Aros»), conclusiones, repositorio GitHub y Visión Artificial por CNN (Lazo Visuomotor).

EXPOSITOR 1: Amit Roy Flores Rivera (Minuto 00:00 a 03:00 | Diapositivas 1, 2 y 3)

Bloque 1.1 — [00:00 – 00:45] Diapositiva 1: Portada Institucional UNI y Presentación

[ACCIÓN / SEÑA EN PANTALLA]: *Ubicarse al lado izquierdo de la pantalla con postura firme, contacto visual directo hacia el docente Ing. Wilson Dennis Reyes Vásquez y el jurado, y*

señalar el título de la Diapositiva 1.

[SPEECH]: «Buenas noches, ingeniero Wilson Reyes Vásquez y compañeros de la Maestría. Nuestro equipo de investigación —conformado por Franklin Alegría, José Luis Espinoza, Raquel Medianero, Yasmín Urrego y quien les habla, Amit Flores— presenta la sustentación del Trabajo Parcial: el modelado cinemático tridimensional, análisis diferencial y control dinámico híbrido de un **Robot Antropomórfico Espacial de 3 grados de libertad (configuración RRR)**, con implementación y verificación dual tanto en **MATLAB** como en un **Gemelo Digital 3D interactivo en Python y MuJoCo**.»

Bloque 1.2 — [00:45 – 01:50] Diapositiva 2: Caso de Estudio Real, Parámetros Físicos y Volumen

[ACCIÓN / SEÑA EN PANTALLA]: *Avanzar a la Diapositiva 2. Señalar primero la tabla de planta física indicando las articulaciones y luego la escena 3D en MuJoCo de la derecha.*

[SPEECH]: «Como planta física de referencia adoptamos el manipulador antropomórfico real documentado por Conejo Benítez (2021), accionado por servomotores inteligentes **Dynamixel AX-18A** en la cintura y **AX-12A** en hombro y codo. Sus dimensiones geométricas son: altura de base $d_1 = 0{,}079$ m, brazo primario $L_1 = 0{,}113$ m y antebrazo con pinza $L_2 = 0{,}140$ m. Sus parámetros dinámicos en el modelo físico son: masa de base $m_1 = 0{,}250$ kg, brazo $m_2 = 0{,}120$ kg y conjunto antebrazo-herramienta de 0,100 kg, con fricción de Coulomb de $0{,}002\ \mathrm{N \cdot m}$ y límites de par de $0{,}70\ \mathrm{N \cdot m}$ en cintura y hombro, y $0{,}45\ \mathrm{N \cdot m}$ en el codo.»

[ACCIÓN / SEÑA EN PANTALLA]: *Señalar el recuadro verde inferior izquierdo destacando las interrogantes científicas.*

[SPEECH]: «A partir de los límites articulares mecánicos calculamos el volumen de trabajo analítico: una envolvente esférica recortada con radio mínimo $R_{\min} = 0{,}095$ m, radio máximo $R_{\max} = 0{,}253$ m y volumen efectivo $V_{\text{eff}} \approx 0{,}058\ \mathrm{m}^3$. Dado que un brazo RRR de 3 GDL sin muñeca gobierna exactamente las 3 coordenadas cartesianas $[x, y, z]^\top$, implementamos dos aplicaciones: un **Modo Puntero de Precisión submilimétrica** y un **Modo Juego «Circuito de 5 Aros»** con conmutación visual en tiempo real.»

Bloque 1.3 — [01:50 – 03:00] Diapositiva 3: Cinemática Directa — Algoritmo de Denavit-Hartenberg

[ACCIÓN / SEÑA EN PANTALLA]: *Avanzar a la Diapositiva 3. Con el puntero láser, seguir el diagrama TikZ: base $\{S_0\}$, columna d_1, hombro $\{S_1\}$, eslabón L_1, codo $\{S_2\}$, eslabón L_2 y efector $\{S_3\}$.*

[SPEECH]: «Para la cinemática directa seguimos la metodología formal del curso comprobando tres rutas analíticas independientes. En el **Método 1 —Algoritmo de Denavit-Hartenberg estándar**—, asignamos los marcos ortonormales $\{S_0\}$ a $\{S_3\}$. El eje Z_0 es vertical sobre la cintura. En el primer eslabón aplicamos un ángulo de torsión $\alpha_1 = +90°$ $(+\pi/2$ rad) para orientar el eje Z_1 horizontalmente; y como en el segundo eslabón definimos $\alpha_2 = 0$, el eje Z_2 se mantiene estrictamente paralelo a Z_1 ($Z_2 \parallel Z_1$) para las rotaciones coplanares del hombro y codo.»

[ACCIÓN / SEÑA EN PANTALLA]: *Señalar la Tabla 1 arriba a la derecha y las matrices A_1, A_2, A_3 en el recuadro verde inferior.*

[SPEECH]: «Al evaluar la función `DHL(theta, d, a, alpha)` obtenemos las tres matrices homogéneas elementales $A_1(q_1)$, $A_2(q_2)$ y $A_3(q_3)$ mostradas abajo, cuyo producto matricial encadenado $T_0^3(\boldsymbol{q}) = A_1 A_2 A_3$ determina la pose total del efector. Cedo la palabra a mi compañero **Franklin Alegría** para la verificación analítica cruzada y la cinemática inversa.»

EXPOSITOR 2: Franklin Enrique Alegría Barboza (Minuto 03:00 a 06:00 | Diapositivas 4 y 5)

Bloque 2.1 — [03:00 – 04:30] Diapositiva 4: Métodos MTH, Geométrico y Verificación Numérica

[ACCIÓN / SEÑA EN PANTALLA]: *Avanzar a la Diapositiva 4. Señalar la matriz $T_0^3(\boldsymbol{q})$ en el recuadro azul superior y luego el recuadro verde inferior.*

[SPEECH]: «Muchas gracias, Amit. En la Diapositiva 4 presentamos la matriz simbólica total $T_0^3(\boldsymbol{q})$, cuya cuarta columna define la posición cartesiana $[x, y, z]^\top$. Para validar esta deducción aplicamos dos formulaciones independientes adicionales: el **Método 2 de Matrices Homogéneas sucesivas por transformaciones básicas** en el espacio tridimensional; y el **Método 3 Geométrico Directo**, proyectando el alcance radial $r(q_2, q_3) = L_1 \cos q_2 + L_2 \cos(q_2 + q_3)$ sobre el plano horizontal rotado un ángulo acimutal q_1, y sumando las componentes verticales sobre el eje Z_0.»

[ACCIÓN / SEÑA EN PANTALLA]: *Señalar la tabla derecha (*Verificación Simbólica y Numérica de T_0^1, T_0^2, T_0^3*) indicando las coordenadas de la punta.*

[SPEECH]: «En la tabla derecha evaluamos analíticamente la postura de reposo $\boldsymbol{q}_0 = [-1{,}10,\ 0{,}85,\ -0{,}75]^\top$ rad: el hombro T_0^1 se sitúa a 0,0790 m, el codo T_0^2 en $[0{,}0338,\ -0{,}0665,\ 0{,}1639]^\top$ m y la punta T_0^3 en $[0{,}0970,\ -0{,}1906,\ 0{,}1779]^\top$ m. La discrepancia numérica entre nuestra cinemática simbólica en MATLAB y el sensor físico `site_xpos` de MuJoCo es de apenas $3{,}1 \times 10^{-17}$ m —es decir, precisión exacta de máquina IEEE 754—, validando la consistencia absoluta de los tres métodos.»

Bloque 2.2 — [04:30 – 06:00] Diapositiva 5: Cinemática Inversa Analítica de Doble Rama

[ACCIÓN / SEÑA EN PANTALLA]: *Avanzar a la Diapositiva 5. Señalar los pasos 1, 2 y 3 en el recuadro izquierdo.*

[SPEECH]: «En la Diapositiva 5 resolvemos la cinemática inversa en forma analítica cerrada. En el Paso 1 desacoplamos el ángulo de cintura mediante $q_1 = \text{atan2}(y, x)$ y proyectamos el plano vertical con radio cilíndrico $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ y altura relativa $z' = z - d_1$. En el Paso 2 aplicamos la ley de cosenos en el triángulo hombro-codo-efector sobre la cuerda $d = \sqrt{r^2 + (z')^2} =$ 0,2006 m, resolviendo el ángulo de codo q_3 mediante el parámetro de rama $\sigma = \pm 1$. En el Paso 3 determinamos el hombro q_2 por descomposición geométrica con atan2.»

[ACCIÓN / SEÑA EN PANTALLA]: *Señalar el recuadro verde derecho (*Validación Numérica en el Objetivo Nominal*) y remarcar el error de* 0,0000 *mm.*

[SPEECH]: «Para el aro objetivo nominal $[0{,}165,\ 0{,}075,\ 0{,}165]^\top$ m, la formulación entrega dos soluciones válidas: la **Rama Codo Abajo** ($\sigma = +1$, $\boldsymbol{q}^{(+)} = [0{,}4266,\ -0{,}2991,\ +1{,}3192]^\top$ rad) y la **Rama Codo Arriba** ($\sigma = -1$, $\boldsymbol{q}^{(-)} = [0{,}4266,\ +1{,}1852,\ -1{,}3192]^\top$ rad). Al reinsertar ambas configuraciones en la cinemática directa, el error de cierre euclidiano es **exactamente** 0,0000 **mm**. En trayectoria adoptamos la rama codo abajo por mantener q_2 centrado en su rango. Cedo la palabra a **José Luis Espinoza**.»

EXPOSITOR 3: José Luis Espinoza Chamaya (Minuto 06:00 a 09:00 | Diapositivas 6 y 7)

Bloque 3.1 — [06:00 – 07:25] Diapositiva 6: Cinemática Diferencial — Jacobiano Geométrico 6×3

[ACCIÓN / SEÑA EN PANTALLA]: *Avanzar a la Diapositiva 6. Señalar la formulación vectorial en el recuadro azul superior y luego las matrices a la derecha.*

[SPEECH]: «Muchas gracias, Franklin. En la Diapositiva 6 desarrollamos el modelo cinemático

diferencial que relaciona el vector de velocidades articulares $\dot{\boldsymbol{q}}$ con las velocidades traslacionales $\dot{\boldsymbol{p}}$ y angulares $\boldsymbol{\omega}$ del efector final a través del **Jacobiano geométrico completo de** 6×3. Dado que las tres juntas son rotacionales, cada columna del bloque lineal J_v se obtiene mediante el producto cruz del eje de giro previo por el brazo de palanca: $\boldsymbol{z}_{i-1} \times (\boldsymbol{p}_3 - \boldsymbol{p}_{i-1})$; mientras que cada columna del bloque angular J_ω corresponde directamente al vector unitario $\boldsymbol{z}_{i-1}$.»

[ACCIÓN / SEÑA EN PANTALLA]: *Señalar el recuadro naranja inferior derecho sobre la verificación simbólica en MATLAB.*

[SPEECH]: «Obsérvese que las columnas 2 y 3 de J_ω son colineales porque $Z_2 \parallel Z_1$, de modo que $\text{rank}(J_\omega) = 2$ y la velocidad angular queda acoplada a la posición espacial. Por esta razón cinemática fundamental, el control cartesiano se realiza sobre el **bloque cuadrado traslacional** $J_v \in \mathbb{R}^{3\times3}$. En MATLAB verificamos simbólicamente que J_v analítico coincide de forma idéntica con el gradiente de posición: `simplify(Jv_geo - jacobian(P,q)) = 0`.»

Bloque 3.2 — [07:25 – 09:00] Diapositiva 7: Singularidades, Manipulabilidad y Pseudoinversa DLS

[ACCIÓN / SEÑA EN PANTALLA]: *Avanzar a la Diapositiva 7. Señalar la ecuación del determinante factorizado y luego la fórmula de la pseudoinversa DLS.*

[SPEECH]: «En la Diapositiva 7 abordamos el análisis estructural de singularidades donde $\det J_v(\boldsymbol{q}) = 0$. Al calcular el determinante mediante cofactores y aplicar identidades trigonométricas, obtenemos la factorización cerrada: $\det J_v(\boldsymbol{q}) = -L_1 L_2 \sin(q_3)\, r(q_2, q_3)$. Esto evidencia dos familias físicas de singularidades: primero, la **singularidad de codo** cuando $\sin q_3 = 0$. Aquí distinguimos claramente que $q_3 = \pm\pi$ está fuera del rango mecánico del robot, pero $q_3 = 0$ (brazo en extensión completa en $R_{\max} = 0{,}253$ m) es una singularidad físicamente activa que el robot debe cruzar cuando conmuta entre ramas codo arriba y codo abajo; segundo, la **singularidad axial de hombro** cuando $r(q_2, q_3) = 0$, intersectando el eje vertical Z_0.»

[ACCIÓN / SEÑA EN PANTALLA]: *Señalar el recuadro verde derecho (*Regularización CLIK-DLS*) indicando el parámetro λ.*

[SPEECH]: «En la postura inicial $\boldsymbol{q}_0$, el índice de manipulabilidad de Yoshikawa es $w(\boldsymbol{q}_0) = 2{,}306 \times 10^{-3}$ m^3 y el número de condición es $\kappa = 6{,}82$, certificando operación regular. Para atravesar de forma segura la frontera $q_3 = 0$ sin que la inversa clásica provoque velocidades articulares divergentes ($\|\dot{\boldsymbol{q}}\| \to \infty$), implementamos la **pseudoinversa amortiguada de Levenberg-Marquardt (DLS)**: $J^\dagger_{\text{DLS}} = J_v^\top (J_v J_v^\top + \lambda^2 I)^{-1}$ con amortiguamiento $\lambda = 0{,}018$, garantizando inversión regularizada y cruce suave. Cedo la palabra a nuestra compañera **Raquel Medianero**.»

EXPOSITORA 4: Raquel Medianero Huari (Minuto 09:00 a 12:00 | Diapositivas 8, 9 y 10)

Bloque 4.1 — [09:00 – 10:05] Diapositiva 8: Trayectorias y el Núcleo Dinámico (CTC + NSGA-II)

[ACCIÓN / SEÑA EN PANTALLA]: *Avanzar a la Diapositiva 8. Señalar la trayectoria quíntica C^2 en el recuadro izquierdo y enfocar la atención en el bloque CTC Evolutivo de la derecha.*

[SPEECH]: «Muchas gracias, José Luis. Para asegurar suavidad cinemática implementamos un interpolador **polinomial quíntico** C^2 con condiciones iniciales y finales nulas de aceleración, eliminando impactos y discontinuidades de par en los motores. Ahora bien, siguiendo la directriz fundamental explicada por el profesor en clase: dado que los servomotores Dynamixel ya poseen su propia dinámica de actuación, **el núcleo de nuestra propuesta de control se centra en el Control por Torque Computado (CTC)** y en obtener sus **ganancias óptimas**, sin necesidad de recurrir a esquemas híbridos complejos.»

[ACCIÓN / SEÑA EN PANTALLA]: *Señalar la ecuación del CTC, las cotas físicas y el*

vector óptimo $\boldsymbol{\theta}^*$ hallado por NSGA-II.

[SPEECH]: «Bajo la planta física con retención digital ZOH a 100 Hz ($\Delta t_{\text{ctrl}} = 10$ ms) y fricción seca de Coulomb, el CTC nominal acumula error transitorio. Por ello, formulamos un problema de optimización multiobjetivo mediante el algoritmo evolutivo **NSGA-II** con población de 24 individuos y 12 generaciones, minimizando simultáneamente el error RMSE de seguimiento y el esfuerzo energético cuadrático bajo perturbación externa e incertidumbre de masa (+25 %). El vector de ganancias óptimo del frente de Pareto resultante es: $\boldsymbol{\theta}^* = [239{,}88,\ 191{,}92,\ 215{,}83,\ 50{,}22,\ 29{,}67,\ 9{,}00]^\top$.»

Bloque 4.2 — [10:05 – 11:10] Diapositiva 9: Evaluación Cuantitativa de los 5 Controladores (Tabla 2)

[ACCIÓN / SEÑA EN PANTALLA]: *Avanzar a la Diapositiva 9. Señalar la Tabla 2, comparando la fila base PD con la fila verde destacada (EVO) y los datos de MPC.*

[SPEECH]: «En la Tabla 2 de la Diapositiva 9 contrastamos experimentalmente en MuJoCo los 5 controladores en escenario nominal y ante una perturbación de par de 0,040 N·m. Los datos validan contundentemente nuestra tesis: el **CTC Evolutivo (EVO)** reduce el RMSE de seguimiento en 33,5 % (4,573 mm frente a 6,879 mm del CTC base), disminuye el error estacionario $\text{RMSE}_{2\text{s}}$ en 40,6 % (0,636 vs. 1,070 mm), reduce el error final en 42,2 % (0,516 vs. 0,892 mm), y acelera la recuperación ante perturbaciones en 34,4 % (0,382 s vs. 0,582 s) con 0,0 % **de saturación**.»

[ACCIÓN / SEÑA EN PANTALLA]: *Señalar la última columna de la tabla (t_{calc}) y contrastar EVO frente a MPC.*

[SPEECH]: «¿Por qué el MPC linealizado y el Híbrido obtienen peor desempeño (7,137 y 6,815 mm)? Porque el MPC congela la matriz de inercia $M(\boldsymbol{q})$ a lo largo de un horizonte de 320 ms ($h = 40$ ms), perdiendo precisión durante las aceleraciones rápidas del codo. Además, el MPC demanda 14,8 **ms de cómputo por ciclo**, mientras que nuestro CTC evolutivo ejecuta en apenas 0,018 **ms**, garantizando control determinístico en tiempo real.»

Bloque 4.3 — [11:10 – 12:00] Diapositiva 10: Curvas Experimentales de Telemetría

[ACCIÓN / SEÑA EN PANTALLA]: *Avanzar a la Diapositiva 10. Señalar los paneles (a), (b) y (c) de la Figura 2.*

[SPEECH]: «En la Diapositiva 10 observamos la telemetría en vivo: en el **panel (a)**, durante la inyección del par perturbador entre 6,0 y 6,6 s (zona sombreada), la curva verde de nuestro CTC NSGA-II amortigua la oscilación y retorna a la cota de tolerancia ≤ 5 mm en 0,382 s, compitiendo de cerca con el control cinemático cartesiano CLIK-DLS (curva roja, 0,242 s). En el **panel (b)** se comprueba la campana suave de rapidez cartesiana; y en el **panel (c)**, el mapa de Yoshikawa demuestra el cruce regularizado por la línea singular roja de codo extendido. Doy pase a **Yasmín Urrego** para la aplicación funcional 3D y las conclusiones.»

EXPOSITORA 5: Yasmín Mariela Urrego Montoya (Minuto 12:00 a 15:00 | Diapositivas 11 y 12)

Bloque 5.1 — [12:00 – 13:30] Diapositiva 11: Modo Juego «Circuito de 5 Aros» y Gemelo Digital 3D

[ACCIÓN / SEÑA EN PANTALLA]: *Avanzar a la Diapositiva 11. Señalar las tres capturas de la escena 3D en MuJoCo indicando las transiciones de color.*

[SPEECH]: «Muchas gracias, Raquel. En la Diapositiva 11 presentamos la validación práctica en nuestro Gemelo Digital 3D desarrollado en MuJoCo y Python (`main.py`). Para evaluar el posicionamiento espacial en condiciones de misión creamos el **Modo Juego «Circuito de 5 Aros»**, donde una esfera sin masa en la pinza y aros objetivos 3D interactúan bajo una máquina de estados cromática en tiempo real: en el **Estado 1 (EN MOVIMIENTO)**, la esfera naranja se desplaza hacia el aro rojo registrando el velocímetro en vivo; en el **Estado 2 (PERTURBACIÓN AC-**

TIVA), la esfera conmuta a magenta ante fuerzas externas; y en el **Estado 3 (¡ENCESTADO!)**, en el instante en que el error cartesiano es inferior a 2,0 **mm**, tanto la esfera como el aro conmutan automáticamente a **Verde Esmeralda brillante**.»

[ACCIÓN / SEÑA EN PANTALLA]: *Señalar la Tabla 3 inferior destacando la fila del modo Turbo.*

[SPEECH]: «Como certifica la Tabla 3, en los tres regímenes evaluados el robot completa los **5 de 5 aros encestados**. En particular, en el perfil **Turbo (**1,5 **s por aro)** alcanza una rapidez cartesiana pico de 466,1 **mm/s** con un tiempo medio de captura de 1,82 **s**, demostrando alta repetibilidad cinemática y dinámica sin saturar los servomotores.»

Bloque 5.2 — [13:30 – 15:00] Diapositiva 12: Conclusiones y Redes Neuronales Convolucionales (CNN)

[ACCIÓN / SEÑA EN PANTALLA]: *Avanzar a la Diapositiva 12. Mirar fijamente al docente, señalar el recuadro izquierdo de conclusiones y luego el recuadro de Visión Artificial por CNN.*

[SPEECH]: «Para finalizar, en la Diapositiva 12 sintetizamos los logros alcanzados y la proyección de Inteligencia Artificial: **Primero**, demostramos la equivalencia cinemática exacta entre los tres métodos con discrepancia numérica de $3{,}1 \times 10^{-17}$ m frente a MuJoCo y error de 0,0000 mm en ambas ramas de la cinemática inversa. **Segundo**, formulamos el Jacobiano 6×3, factorizamos su determinante y aseguramos el cruce continuo por la singularidad de codo mediante regularización DLS. **Tercero**, demostramos que optimizar las ganancias del **CTC puro con NSGA-II** supera al MPC en precisión (4,573 mm), robustez y velocidad de cómputo (0,018 ms frente a 14,8 ms).»

[ACCIÓN / SEÑA EN PANTALLA]: *Señalar enfáticamente el recuadro derecho sobre Integración de Redes Neuronales Convolucionales (CNN) y lazo visuomotor.*

[SPEECH]: «**Y cuarto —en cumplimiento directo de las directrices de integración de Inteligencia Artificial con procesamiento de imágenes requeridas en el curso—**: para el Examen Final proponemos cerrar el **Lazo Visuomotor Autónomo** mediante una **Red Neuronal Convolucional (CNN)** acoplada a un regresor MLP: mientras que NSGA-II actúa como la IA de optimización del control dinámico, el módulo CNN procesará en tiempo real las imágenes RGB-D capturadas por la cámara virtual de MuJoCo para segmentar el aro, filtrar oclusiones y predecir directamente las coordenadas del centroide tridimensional $\hat{\boldsymbol{p}}_{\text{obj}} = [x, y, z]^\top$. Este vector alimentará automáticamente nuestro bloque de cinemática inversa analítica y nuestro controlador CTC evolutivo, eliminando la consigna manual de coordenadas.
Todo el código fuente, modelos MuJoCo, scripts de MATLAB y telemetría están disponibles en nuestro repositorio abierto de GitHub: `github.com/yasminum/robot-ia-3dof`. Muchas gracias por su atención; quedamos a disposición del profesor y del jurado para la ronda de preguntas.»